FARO DE ÁMBAR · PROTOTIPO WEB

Faro de Ámbar

PRD del prototipo web · versión 1.0

8 de noviembre de 2026 · Estado: **Terminada (pruebas abajo)** · Fuente: tus «Mejoras V1.0» (8 puntos y la portada)

Construir y mejorar
Vuelve el botón «Construir», el constructor tiene que llegar de verdad, botón «Mejorar todo» y mejoras automáticas.

Más poder
Comunidad hasta 240, radiación de 1 minuto después del misil nuclear y lanzar los 3 misiles a la vez.

Más reto y se ve mejor
Difícil de verdad difícil, Aeropuerto, Caza y Bombardero mejorados y portada nueva.

1. Objetivo

Cerrar la versión 1.0 del prototipo: corregir cómo se construye (botón y constructor que llega), dar herramientas para manejar una base grande (mejoras de un clic, 240 de comunidad, 3 misiles a la vez) y que el nivel Difícil sea un reto real.

2. Tus fuentes (Poly Haven, Pixabay y CMU)

- **Poly Haven:** sigue el cielo de ambiente (luz). El suelo se queda como el de la v0.6, como pediste: no vuelven las texturas.
- **Pixabay:** desde aquí no deja descargar. Si me mandas los archivos de sonido (avión, explosión, alarma), los pongo; si no, sigo con los sonidos hechos por el juego.
- **CMU:** el caminar y correr de los soldados ya viene de CMU. Para el martilleo del constructor uso una animación propia.

3. Historial

Versión	Fecha	Qué trajo
0.1-0.6	6-8 nov 2026	Juego base, bots, constructores, niveles, vestíbulo, modelos de Blender, ritmo y efectos.
0.7-0.8	8 nov 2026	Campaña de 6 misiones, mejores controles, movimiento de CMU, bots más listos y avisos en el borde.
0.9	8 nov 2026	Tus 30 mejoras: ejército de tierra, mar y aire, misil nuclear, escudos, comunidad 180, portada y vuelta al suelo de la v0.6.
1.0	9 nov 2026	Botón «Construir» y constructor que llega, comunidad 240, radiación, «Mejorar todo» y mejoras automáticas, «Lanzar los 3», Difícil más fuerte, Aeropuerto, Caza y Bombardero nuevos y portada nueva.

04 · TUS 8 PUNTOS Y LA PORTADA

Qué se hace con cada punto

#	Pediste	Plan para la v1.0
1	Que al construir salga el botón «Construir», no que se construya con un solo toque	Vuelve el botón: eliges el edificio, tocas una casilla y ves la obra fantasma; recién con **«Construir»** se pone la obra. Después puedes elegir otra casilla y volver a tocar «Construir», o salir con «Terminar».
2	Comunidad de 180 a 240	Comunidad máxima: **240**. Para poder llegar, el límite de Casas sube de 6 a 8 (8 Apartamentos dan 240).
3	Después de explotar, el misil nuclear deja 1 minuto de radiación que quema más	Donde cae queda una **zona de radiación de 1 minuto** (3 casillas): brillo verde, humo y fuego, con cuenta regresiva. Mientras dura, quema a las tropas y edificios enemigos que estén dentro (las tropas pierden vida rápido; los edificios, más despacio).
4	Un clic para mejoras automáticas o mejorar todo al máximo, solo con el Núcleo en nivel 3	Con el Núcleo en nivel 3 aparecen dos botones: **«Mejorar todo»** (pone a mejorar todos los edificios que alcance tu dinero, del más barato al más caro) y **«Mejoras automáticas»** (encendido/apagado: sigue mejorando solo hasta dejar todo al máximo, guardando siempre una reserva de monedas para tropas). Las mejoras igual necesitan que el constructor llegue.
5	Que Difícil sea bien difícil, con bots más avanzados	Difícil más fuerte: más ingresos, piensa más rápido, ataca antes y más seguido, y tácticas que solo usa en Difícil: retira tropas heridas para curarlas, busca primero tus Constructores y tu economía, levanta defensa antiaérea en cuanto ve tus aviones, mejora más rápido y usa el misil nuclear antes. Medí cómo está hoy: un piloto automático que juega como un jugador medio gana 4 de 12 duelos contra Normal y 0 de 12 contra Difícil (lo derrota en 11,6 min de media). Como tú le ganas al Difícil, la meta es que el nuevo sea claramente más fuerte que el de la v0.9 (G05).
6	Mejorar el Aeropuerto, el Bombardero y el caza tipo F-22	**Modelos nuevos en Blender**: Aeropuerto con pista, torre, hangares y luces; Caza y Bombardero con más detalle. **En vuelo**: los aviones no se quedan quietos en el aire, dan vueltas sobre su punto, se inclinan al girar y dejan estela. **Paneles**: el Aeropuerto muestra los aviones que repara y lo que fabrica; el Caza, sus misiles y su modo de patrulla; el Bombardero, sus bombas, si está oculto (furtivo) y la orden «Bombardear zona».
7	El constructor sigue caminando y la obra igual se construye	La obra **solo avanza cuando el constructor llega y se detiene pegado a ella**; mientras camina, no avanza nada. Al llegar se pone de frente y martilla. *Así entiendo tu punto: si querías decir otra cosa, dime.*
8	Un botón para mandar 3 misiles nucleares al mismo tiempo	Con 3 AIR DEFENSE de nivel 4 listos aparece **«☢ Lanzar los 3»**: eliges el blanco y salen los tres juntos (60.000 monedas). Un Escudo antimisiles solo derriba uno por carga, así que la salva de 3 puede pasar una defensa.

#	Pediste	Plan para la v1.0
—	Mejorar la portada	Portada más grande con una escena nueva (aviones en vuelo, portaaviones, misil en su rampa), el logo del juego, la versión y las novedades de la v1.0, y un movimiento suave de cámara que no gasta batería.

05 · PRUEBAS

Pruebas de aceptación

Chromium con tamaño de iPad y toques simulados, partidas simuladas y todas las pruebas anteriores.

ID	Qué se comprueba	Estado	Evidencia
G01	Tocar una casilla solo muestra la obra fantasma; la obra se pone con «Construir»; se pueden poner varias seguidas y salir con «Terminar».	Aprobada	antes de tocar, «Construir» está apagado (true); al tocar una casilla: Granjas 1 → 1 (solo la vista previa), barra «Granja · 300 · Toca «Construir» para poner la obra aquí»; con «Construir»: 2; sigue en modo construir (true) y otra casilla + «Construir»: 3; el botón «Terminar» sale: true
G02	Comunidad máxima 240, 8 Casas y se puede llegar a 240.	Aprobada	máximo 240; Casas puestas 8 (la 9.ª: «Límite alcanzado (8)»); con 8 Apartamentos y el Núcleo en nivel 3 la comunidad llega a 240
G03	El misil nuclear deja 1 minuto de radiación: quema a los enemigos de dentro, se ve con su cuenta regresiva y se apaga a los 60 s.	Aprobada	zona creada al caer (1), dura 60 s; en 5 s un tanque enemigo perdió 440 de vida (20 %) y el tuyo 0; un Cuartel enemigo dentro perdió 23 (escudo y vida) en otros 5 s; a 1 s del final sigue activa (true) y después se apaga (true); efectos de fuego y humo: 119. En pantalla: 3 zonas de radiación con su disco verde (3) y el cartel «☢ Radiación · 1:00»
G04	«Mejorar todo» y «Mejoras automáticas» solo aparecen con el Núcleo en nivel 3; funcionan, respetan el dinero y llegan al máximo.	Aprobada	con el Núcleo en nivel 1: «Necesita el Núcleo en nivel 3»; con 2.500 monedas: 6 mejora(s) (quedan otras esperando dinero); con dinero: 2 más a la vez (8 en obra); automáticas con 3 Constructores: 8 mejoras en 10 min, como mucho 3 a la vez, nunca por debajo de 51412 monedas (reserva 1500); al final quedan 0 por mejorar y 7 de 7 edificios al máximo. En pantalla: Núcleo nivel 1: sin botones (true); nivel 3: «Mejorar todo · 3 de 3» y «Mejoras automáticas: no»; al tocar «Mejorar todo» quedaron 3 edificios mejorándose; «Mejoras automáticas: sí» (encendido: true)

ID	Qué se comprueba	Estado	Evidencia
G05	Difícil más fuerte: (1) el bot Difícil nuevo le gana al Difícil de la v0.9 en el 60 % o más de los duelos con ganador; (2) derrota más rápido a un piloto automático de nivel medio (hoy tarda 11,6 min de media; meta: menos de 9 min); (3) usa sus tácticas nuevas.	**Aprobada**	(1) Difícil v1.0 contra Difícil v0.9, misma economía, 72 duelos de 25 min (3 mapas × 12 semillas × los dos lados): ganó 34, perdió 22, 16 sin ganador → 61 % de los duelos con ganador. (2) Piloto automático de nivel medio contra Difícil, 16 duelos con las mismas semillas: con el juego de la v0.9 perdía 15 de 16 en 12.0 min de media; con la v1.0 pierde 16 de 16 en 8.6 min. (3) con un Constructor y un Artillero a tiro, Difícil dispara a: Constructor (Normal: Artillero); 40 s después de ver un helicóptero enemigo tiene 3 AIR DEFENSE (Normal: 0); a los 15:50 min con 3 AIR DEFENSE nivel 4 lanza la salva de 3; ingresos ×1.7 (antes ×1,3), piensa cada 0.8 s (antes 1,1), primera oleada a los 80 s (antes 95)
G06	Aeropuerto, Caza y Bombardero: modelos nuevos sin errores, aviones que giran en vuelo con estela, y paneles con su información y la orden «Bombardear zona».	**Aprobada**	Caza quieto: en 90 cuadros su avión recorre una vuelta (se aleja hasta 0.86 del centro) sin mover su posición de juego (0.00), inclinado en 73 cuadros; ficha del Caza: «Caza furtivo · Estado · Patrulla en círculo · Vida · 83 % · Misiles aire-aire · 140 · ×2.3 a aviones · Alcance · 5 casillas»; del Bombardero: «Bombardero furtivo · Estado · Patrulla en círculo · Vida · 100 % · Bombas · Listas · Furtivo · Oculto: solo se ve a 3 casillas»; «Bombardear zona» manda al Bombardero: true; Aeropuerto: «Torre de control · 1 Caza · 1 Bombardero · Ningún avión en la pista ahora. · Repara 40 de vida por segundo a los aviones y helicópteros cercanos; los dañados vuelven solos aquí.»; modelos (vértices): fighter:1680 bomber:1092 airport:3312; errores: ninguno
G07	La obra solo avanza con el constructor quieto y pegado a ella; mientras camina, no avanza.	**Aprobada**	Constructor a 5 casillas: empezó a construir a los 3.0 s, siempre a 1.20 o menos del centro de la obra (límite 1.2); cuadros con avance caminando: 0, moviéndose: 0; obra terminada: true

ID	Qué se comprueba	Estado	Evidencia
G08	«Lanzar los 3» aparece con 3 AIR DEFENSE nivel 4 listos, lanza los tres a la vez y un Escudo antimisiles solo derriba uno.	Aprobada	con 2 listos: «Necesitas 3 AIR DEFENSE de nivel 4 listos (tienes 2)»; con 3: salen 3 a la vez y cuestan 60000; después: «Necesitas 3 AIR DEFENSE de nivel 4 listos (tienes 0)»; el Escudo antimisiles derribó 1 de 3; sin dinero: «Monedas insuficientes (60.000)». En pantalla: con 2 listos el botón está apagado («☢☢☢ Lanzar los 3 · 60.000 Necesitas 3 AIR DEFENSE de nivel 4 listos (tienes 2)»); con 3 se enciende (true); al elegir el blanco salen 3 misiles
G09	Portada nueva en 5 tamaños de pantalla, sin nada cortado.	Aprobada	portada de 230 px de alto con escena 3D (112 KB), movimiento suave «coverpan», logo, «Versión 1.0» y novedades: Comunidad 240, Lanzar los 3, Radiación, Mejorar todo, Difícil de verdad. 5 tamaños: ipad-h: bien · 16x9: bien · ipad-v: bien · cel-h: bien · cel-v: bien
G10	Las pruebas anteriores siguen pasando (salvo la de construir de un toque, que cambia por G01), la campaña sigue siendo posible y nada queda tapado en 5 tamaños.	Aprobada	Pruebas anteriores en la v1.0: 38 de 38 bien (v0.9: 13 de lógica y 5 del navegador; v0.7: 10; v0.8: 10). F02 se ajustó al nuevo máximo de 240 y F07 (construir de un toque) ahora confirma cada obra con «Construir», como pide G01. Campaña con las reglas y bots nuevos: M1 ganó 3 de 3 (3:33, 5:41, 5:03); M2 ganó 3 de 3 (6:00, 6:00, 6:00); M3 órdenes de jugador ganó 4 de 5 (3:08, 3:06, 3:09, 3:10); M4 órdenes de jugador ganó 3 de 3 (2:53, 2:51, 2:53); M5 ganó 3 de 3 (15:44, 12:43, 17:46); M6 piloto atento ganó 5 de 6 (12:47, 27:26, 26:28, 22:48, 18:45). 5 tamaños con Núcleo nivel 3, AIR DEFENSE con «Lanzar los 3», Casa, Transporte, Bombardero, Aeropuerto y la barra de «Construir»: todo bien.
G11	El juego pesa menos de 3,5 MB.	Aprobada	faro.html pesa 2.33 MB (meta: menos de 3,5 MB), con 75 modelos de Blender.

06 · DECISIONES

Decisiones y ajustes durante la versión

- **Punto 1 y la v0.9:** vuelve el botón «Construir»; se mantiene poder poner varias obras seguidas y el botón de salir dice «Terminar» después de la primera.
- **Punto 7:** antes el constructor trabajaba desde la casilla de al lado, todavía lejos; ahora termina de acercarse hasta tocar la obra (1,2 de distancia al centro) y recién ahí avanza, con una animación de martilleo.
- **Radiación:** quema por segundo el 4 % de la vida a las tropas enemigas, el 0,5 % a sus edificios y el 0,25 % al Núcleo, durante 60 s; no daña a tus tropas, así que puedes entrar después. Al principio quemaba el 0,8 % a todo edificio, pero en la misión 6 un solo misil del bot más la radiación llegaba a decidir la partida, así que se bajó (sobre todo en el Núcleo).
- **Mejoras automáticas:** guardan 1,500 monedas de reserva y mejoran como mucho tantos edificios a la vez como Constructores tengas. Siempre hace falta que el constructor llegue.
- **Difícil:** recibe ×1,7 de monedas (antes ×1,3), piensa cada 0,8 s (antes 1,1), ataca antes (80 s) y usa tácticas propias. Con un primer ajuste (×1,55) el piloto caía en 9,9 min y no llegaba a la meta; con ×1,7 cae en menos de 9. También probé pensar cada 0,7 s y atacar a los 70 s, pero así el bot nuevo le ganaba menos al de la v0.9, y lo dejé en 0,8 s y 80 s. Como el piloto automático ya perdía todo contra el Difícil anterior, se midió contra el Difícil de la v0.9 y por el tiempo que tarda en derrotar al piloto (G05). La primera medición del piloto daba números distintos en cada corrida porque mi script usaba azar sin semilla; se corrigió y se repitió con el juego de la v0.9 y el de la v1.0 con las mismas semillas. Fácil y Normal no cambian.
- **Una frase por salva:** si caen varios misiles juntos, el bot avisa una sola vez.
- **Tus fuentes:** Poly Haven sigue solo en el cielo (el suelo es el de la v0.6, como pediste); Pixabay no deja descargar desde aquí; CMU sigue en el caminar y correr.
- **Tamaño:** 2.33 MB (meta: menos de 3,5 MB).

Siguiente paso

Jugar la v1.0 en tu iPad: probar el botón «Construir», ver a los constructores llegar y martillar, subir la base a 240, usar «Mejorar todo», lanzar los 3 misiles y jugar en Difícil. Dime qué te parece la dificultad y los aviones.